

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



ĐỒNG HỒ BẮM GIÂY - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
STOPWATCH - CALIBRATION

Mã số: **ETV.MCS 06**

Lần ban hành: **01**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày soát xét	Lý do soát xét, ban hành lại	Lần ban hành
22/04/2026	Ban hành lần 01	01

Đồng hồ bấm giây - Quy trình hiệu chuẩn
Stopwatch - Calibration**1. Phạm vi áp dụng**

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn **Đồng hồ bấm giây** tại phòng thí nghiệm hoặc ngoài hiện trường, cụ thể như sau:

TT	Tên đối tượng	Phạm vi đo	MPE / LOD
1	Đồng hồ bấm giây	$(0 \div 36000)$ s	± 1 s/d (giây/ngày)

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn **Đồng hồ bấm giây** nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- *Hiệu chuẩn*: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

- *Hiệu chỉnh*: là tập hợp các thao tác được tiến hành trên hệ thống đo để cho ra số chỉ đã quy định tương ứng với giá trị đã cho của đại lượng được đo.

- *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

- *Đơn vị đo*:

+ s: giây

+ s/d: giây/ngày

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra nêu trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép đo lường	Theo điều, mục quy trình	Ghi chú
1	Kiểm tra bên ngoài		
2	Kiểm tra kỹ thuật		
3	Kiểm tra đo lường (KTĐL)		
4	Chuẩn bị		
5	Các phép đo lường		
6	Đánh giá độ không đảm bảo đo		
7	Xử lý chung		

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn được nêu trong bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Máy đếm tần số đa năng (Agilent 53131A)	- Dải đo tần số: DC đến 225 MHz. - Dải đo thời gian: -1 ns đến 10^5 s tương ứng ($0,000000001$ đến 100.000) s - Độ phân giải đo khoảng thời gian: $500 \text{ ps} = 5 \times 10^{-10} \text{ s} = 0,0000000005 \text{ s}$ - Độ phân giải phép đo tần số: 10 chữ số/s. - Chuẩn thời gian nội (Internal Time Base).
2	Phương tiện phụ	
2.1	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm	- Dải đo: + Nhiệt độ ($0 - 50$) $^{\circ}\text{C}$; + Độ ẩm tương đối ($10 - 95$) %RH;- - Độ phân giải: + Nhiệt độ: $1 \text{ }^{\circ}\text{C}$; + Độ ẩm: 1%RH

5. Điều kiện môi trường

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau:

Tên đối tượng	Nhiệt độ (ĐKMT)	Độ ẩm (ĐKMT)	Áp suất (ĐKMT)
Đồng hồ bấm giây	$(25 \pm 3) \text{ }^{\circ}\text{C}$	$(70 \pm 10) \text{ \%RH}$	$(1.000 \pm 100) \text{ hPa}$

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Đặt đồng hồ bấm giây trong môi trường hiệu chuẩn ít nhất là 30 phút;
- Phương tiện hiệu chuẩn phải được cấp điện và làm ấm theo đặc trưng kỹ thuật;
- Phương tiện hiệu chuẩn và đồng hồ bấm giây phải đặt ở vị trí ít bị rung động và cách xa nguồn tạo ra điện từ trường.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Đồng hồ bấm giây phải có ký, mã hiệu rõ ràng;
- Không có những hư hỏng bên ngoài ảnh hưởng đến tính năng của đồng hồ;
- Đồng hồ bấm giây điện tử phải hiển thị rõ ràng, đầy đủ, không mất nét;
- Đồng hồ bấm giây cơ khí kim chỉ thị không bị cong, kẹt, vạch chia rõ ràng, sắc nét. Bộ phận lên dây cót phải hoạt động bình thường.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Đối với đồng hồ bấm giây cơ khí:
 - + Phải lên dây cót trước khi thực hiện các thao tác kiểm tra;
 - + Ấn từng phím ít nhất 5 lần: đồng hồ phải hoạt động bình thường.
- Đối với đồng hồ bấm giây điện tử: Ấn các phím bắt đầu (Start) và dừng đếm (Stop) và xóa (Clear) ít nhất 5 lần: đồng hồ phải hoạt động bình thường.

7.3. Kiểm tra đo lường

Đồng hồ bấm giây được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

- Đặt đồng hồ bấm giây vào vị trí cảm biến đo của chuẩn hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây;
- Thiết lập chuẩn hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây ở chế độ hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây tương ứng với kiểu đồng hồ bấm giây cơ khí hoặc điện tử;
- Đọc và ghi kết quả trên màn hiển thị của chuẩn hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây (Sai số trung bình của đồng hồ bấm giây điện tử) 15 lần vào bảng 1, phụ lục.

7.4. Ước lượng độ không đảm bảo đo

7.4.1. Sai số thời gian của phép hiệu chuẩn

$$y = \bar{y}_i + y_{cal} \quad (1)$$

Trong đó:

$\bar{y}_i$: Sai số trung bình của đồng hồ bấm giây điện tử;

y_{cal} : Độ lệch thời gian của chuẩn (được lấy từ giấy hiệu chuẩn của chuẩn)

7.4.2. Các thành phần độ không đảm bảo đo (ĐKĐBĐ) của phép hiệu chuẩn

7.4.2.1. ĐKĐBĐ của đồng hồ bấm giây: $u(y_i)$

a) ĐKĐBĐ loại A

- Sai số trung bình:

$$\bar{y}_i = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \quad (2)$$

Trong đó:

y_i : sai số thời gian đo lần thứ i ;

n : Số phép đo

- Độ lệch chuẩn thời gian:

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} \quad (3)$$

- ĐKĐBĐ loại A được ước tính:

$$u_{Ay} = \frac{\sigma_y}{\sqrt{n}} \quad (4)$$

b) ĐKĐBĐ loại B

$$u_{By} = \frac{b}{2\sqrt{3}} \text{ (phân bố hình chữ nhật)} \quad (5)$$

Trong đó: b : độ phân giải của chuẩn

c) ĐKĐBĐ của đồng hồ bấm giây

$$u_{y_i} = \sqrt{u_{A_y}^2 + u_{B_y}^2} \quad (6)$$

7.4.2.2. ĐKĐB của chuẩn: $u(y_{cal})$

$$u(y_{cal}) = \frac{U_{cal}}{k} \quad (7)$$

Trong đó:

U_{cal} : được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của chuẩn

k : hệ số phủ của thiết bị trên giấy chứng nhận hiệu chuẩn

7.4.3. ĐKĐBĐ chuẩn tổng hợp:

$$u_c(y) = \sqrt{u_{y_i}^2 + u_{y_{cal}}^2} \quad (8)$$

7.4.4. ĐKĐBĐ mở rộng:

$$U = k \times u_c(y) \quad (9)$$

Với $k = 2$ ứng với mức độ tin cậy 95 %.

8. Xử lý chung

8.1. Đồng hồ bấm giây sau khi hiệu chuẩn nếu đảm bảo yêu cầu $(U + |y|) \leq 1$ s/d thì được cấp chứng chỉ hiệu chuẩn (tem hiệu chuẩn, giấy chứng nhận hiệu chuẩn,...) theo quy định.

8.2. Đồng hồ bấm giây sau khi hiệu chuẩn nếu không đảm bảo $(U + |y|) \leq 1$ s/d thì không cấp chứng chỉ hiệu chuẩn mới và xóa dấu hiệu chuẩn cũ (nếu có).

8.3. Chu kỳ hiệu chuẩn của đồng hồ bấm giây là 12 tháng.

9. Phụ lục

Phụ lục 01 - Biên bản hiệu chuẩn (ETV.MCS.F 06.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO